

文章编号:2096-1901(2026)05-0071-12

数字鸿沟与老年人代际关系质量: 孤独感的中介作用及孝道期望的调节效应

周嘉玲,李 芬

(海南大学 国际旅游与公共管理学院,海南 海口 570228)

摘 要:随着数字化与老龄化进程的同步加深,数字鸿沟对老年人代际关系质量的影响值得关注。利用2018年中国老年社会追踪调查(CLASS)数据,采用回归分析方法检验数字鸿沟对老年人代际关系质量的影响,并在此基础上运用中介效应和调节效应检验其作用机制。结果表明,数字鸿沟不仅直接削弱代际关系质量,还通过加剧孤独感产生间接负面影响,但孝道期望能有效缓冲这一直接负面效应。因此,应当推行需求导向的适老化改造、搭建线上线下融合的社会支持网络、弘扬新时代孝道文化,形成支持老年人数字融入、维系良好代际关系的合力。

关键词:数字鸿沟;老年人;代际关系质量;孤独感;孝道期望

中图分类号:C913.6

文献标识码:A

DOI:10.13710/j.cnki.cn14-1294/g.20260416.001

一、问题的提出与文献回顾

据国家统计局数据显示,截至2024年末,我国60岁及以上老年人口占比达22.0%,^[1]人口老龄化的持续加剧使得我国养老服务体系面临巨大压力。与此同时,在我国快速城镇化的进程中,传统以家庭为核心的照料模式受到冲击。尽管村社养老、互助养老、社区养老等多样化养老模式不断涌现,但在深厚的“孝道”文化传统影响下,由子女、配偶等提供的照料仍是老年人养老支持的重要来源,其质量直接关系到老年福祉。《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查》显示,高达87.3%的老年人选择在家里接受照料服务。^[2]然而,家庭养老模式正在面临新的挑战。信息技术的快速普及放大了老年群体的数字鸿沟问题,对其生活质量、消费能力与社会参与等产生了显著影响,^[3-4]农村地区的老年人在数字接入、使用技能和信息获取上的劣势更为突出。^[5]这不仅深度暴露出老年人在数字世界的脆弱性,也为家庭养老带来了前所未有的难题。

数字鸿沟的内涵,已从最初接入和使用信息通信技术的差距,演进至包含其最终社会结果的系统性不平等。^[6-7]最初的研究聚焦于第一级数字鸿沟,即互联网接入的可及性问题。随着接入差距的逐渐缩小,研究视角从“能否接入”转向“能否有效使用”,即第二级数字鸿沟。^[8]此阶段学者们致力于识别影响个体互联网使用技能的关键因素,涵盖了从个体特征到外部环境的广泛维度。^[9-10]在此基础上,学者们将研究推进至第三级数字鸿沟,即由数字能力鸿沟差距引发的数字结果(产出)不平等,^[11]如社会地位较高的群体更能将线上资源转化为线下的资本与机会,反而加剧了既有的社会不平等。^[12]

收稿日期:2025-10-13

基金项目:海南省自然科学基金项目(623RC458)

作者简介:周嘉玲,海南大学国际旅游与公共管理学院公共管理专业硕士研究生,研究方向:社会保障、行政管理;李芬,海南大学国际旅游与公共管理学院教授,研究方向:社会政策、社会保障。E-mail:zzjl20124@163.com。

现有关于数字鸿沟与老年人之间的研究主要聚焦于以下两个方面。第一,数字技术与老年人孤独感的研究。学界已从多角度证实了二者紧密的关联:实证研究表明,数字融入程度深刻影响老年人的心理体验,如Zhong等人通过跨国队列研究证实,被排斥在数字社会之外的老年人,其孤独感水平显著更高;^[13]反之,有效的互联网使用则能增强其主观幸福感。^[14-15]同时,定性研究揭示,对老年人进行数字包容性干预能有效减少其孤独感的产生。^[16-17]第二,家庭数字反哺是弥合老年人数字鸿沟的关键机制,主要通过情感慰藉与技能反哺两条路径发挥作用:前者体现为子女高频次的见面与聊天,能有效提升老年人接触互联网的需求与机会;^[18]后者则依赖于子代具备的数字技能,如熟练操作智能设备,能显著缩小父母在数字接入层面的鸿沟^[19]。这两种路径共同作用,能够有效推动老年人数字鸿沟的弥合。

尽管数字浪潮给老年人及家庭带来了诸多影响,但值得注意的是,孝道文化在其中发挥着独特作用。作为历久弥新的文化资源,孝道文化是我国家庭养老的重要伦理基础,已有研究从定性的视角剖析了孝道文化的变迁^[20]:传统孝道文化强调家庭层面,重在代际间的情感维系与道德约束;而现代孝道文化则拓展至社会层面,倡导形成尊老爱老敬老的社会风气,并将市场化、社会化的养老模式引入老年照护体系。这一变迁宏观上展现了孝道文化从“小家”至“大家”的延续。而对于孝道文化的具体表现形式上,有学者从老年亲代的层面证实了孝道期望对老年人多维福祉(如心理健康、生活满意度及主观幸福感)存在显著的调节效应^[21-22],有效缓解了老年人受多因素影响的强度。这一发现微观上深刻揭示了孝道文化不仅是一种静态的伦理规范,更是一个动态的心理机制,它通过调节个体对代际支持行为的价值判断,最终改变行为对老年人福祉的影响效果。

因此,基于上述内容,本文将重点关注以下问题:数字鸿沟如何影响老年人的代际关系质量?这种影响是通过何种机制产生的?以及孝道期望是否能够调节这种影响?厘清这些问题,将为在数字化时代弥合代际数字落差、提升代际关系质量、并基于传统文化资源优化养老策略提供科学依据。

二、理论分析与研究假设

(一)数字鸿沟对老年人代际关系质量的影响

在高度数字化的当代社会,数字素养和接入已成为一种关键性资源。然而,老年群体在数字技术获取和使用上的相对劣势,使其处于数字时代的边缘地位。家庭作为老年人的直接生活场域,无疑是这一边缘化处境最为集中的映射空间。代际之间的情感交流、资源交换与日常互动,正越来越多地经由数字媒介展开。社会交换理论为理解这一代际互动提供了分析视角。该理论认为人际互动本质上是一种资源交换过程,子女与父母之间的支持行为亦是如此。^[23]然而,数字鸿沟的存在使老年父母难以通过数字平台向子女传递情感支持,也难以充分获取子女的情感回应,从而打破了代际资源交换的平衡。^[24]

社会情绪选择理论进一步指出,老年人因感知到时间有限性,会优先追求社会互动的情感质量,代际互动正是满足这一核心情感需求的重要来源。^[25]数字鸿沟的存在将部分老年人隔离于网络化的情感交流场域之外,使其无法通过数字化渠道获得足够的情感满足,进而可能损害代际关系的整体质量。据此,本文提出:

H1:数字鸿沟对老年人感知的代际关系质量有负面影响。

进一步地,数字鸿沟还可能通过诱发老年人的孤独感,间接对代际关系质量产生不利影响。具体而言,当互联网使用成为衡量社会联结的重要维度时,缺乏数字技能的老年人难以与子女、亲友及外部世界保持顺畅联系,其社会联结感随之下降,进而诱发或加剧孤独感。^[26]而孤独感的增

强,又会削弱老年人在社交互动中的主动参与意愿。^[27]无论是在虚拟空间中的线上交流,还是在物理空间中的面对面交往,均可能因孤独情绪而减少或回避。这种双向的社交退缩,最终会降低老年人与子女之间的情感亲密度与互动质量,使其对代际关系的评价趋于消极。因此,本文提出:

H2:数字鸿沟通过老年人孤独感间接影响代际关系质量。

(二)孝道期望的调节作用

数字时代的到来为代际互动引入了新的维度与挑战。一方面,子女对父母的“数字反哺”已被证实,但另一方面,有研究也指出数字鸿沟可能引发代际疏离。例如,数字鸿沟弱化了家庭代际关系网络;^[28]以及反哺过程中数字技能娴熟的子代获得更多主动权,于处于数字劣势的亲代而言,角色地位转变所致的话语权威双向化和心理落差,都可能导致代际关系的恶化。^[29]此外,老年人在接入沟、使用沟和知识沟上与子代存在的显著差距,也会引起数字化代际冲突(如对抗行为和关系紧张),例如,子代在网络交流中的“玩梗”行为或对父辈的污名化,极易触发老年人的不满。^[30]

对于由数字技术催生的代际问题,在“百善孝为先”的孝道文化传统所奠定的伦理环境之下,亲代层面的孝道期望或可有效地应对这一局面。从社会交换理论的视角看,特别是其互惠规则中的道德规范维度^[23],老年人对子女履行孝道责任的期望正是这种代际互惠契约在伦理层面的体现,同时也是孝道文化内化于个体的一种强烈道德信念。这种内化的道德信念,促使老年亲代将维持代际和谐与伦理秩序置于技术能力差异之上。因此,即便面临数字鸿沟带来的代际挑战,孝道期望较高的老年人也更可能从关系本位而非技术本位出发,从而表现出更强的包容性——即能够从自身层面调节由技术差异所引发的代际冲突;或更关注以关系和谐为优先的价值排序,主动缓冲数字鸿沟的负面影响。基于此,本文提出:

H3:老年人较高的孝道期望,能够缓冲数字鸿沟对代际关系质量的负面影响。

三、研究设计

(一)数据来源

中国老年社会追踪调查(China Longitudinal Aging Social Survey,简称CLASS)由中国人民大学老年学研究所设计实施,是一个全国性、连续性的大型社会调查项目。该项目于2014启动,基线调查覆盖了全国28个省市,调查对象为60岁及以上中国公民。调查内容包涵七大方面:个人基本信息,健康及相关服务,社会经济状况,养老规划与社会支持,心理感受,家庭与子女,日常活动及健身。目前已累积完成2014、2016、2018、2020和2023年五期调查。鉴于孝道板块调查内容的完整性,本文选取2018年调查数据,并基于研究主题对数据进行筛选,剔除变量缺失以及无健在子女的老年人样本,最终得到有效样本6249个。

(二)变量选取

1. 因变量

代际关系是基于血缘关系、存在于上下代之间的权责与情感互动。^[31]据此,本文将老年人代际关系质量定义为老年亲代对其与子代关系状态的主观感知与综合评价。目前,对于代际关系质量测量的维度尚未统一。本文结合已有文献,^[32]以及基于代际团结理论中关于情感团结、联系团结的核心维度,^[33]并纳入团结-冲突和矛盾心理模型所强调的关系负面感知维度,^[34]共三个维度测量代际关系质量。具体测量如下:(1)情感团结:对家庭成员持有的积极情绪的程度。通过问题“从各方面考虑,您觉得和这个子女感情上亲近吗?”衡量,选项“不亲近”“一般”“亲近”分别赋值1~3分。(2)联系团结:家庭成员参与各类活动中相互作用的频率。通过问题“过去12个月,您与这个子女多久联系一次?”衡量,选项“不需要联系”“几乎没有”“一年几次”“每月至少一次”“每周至少一

次”“几乎天天”分别赋值0~5分。(3)关系负面感知:老年父母在代际关系中体验到的内在矛盾心理,即对同一关系同时存在积极与消极情感的复杂状态。通过问题“您是否觉得这个子女对您不够关心?”衡量,选项“经常”“有时候”“偶尔”“从未”分别赋值1~4分。以上问题最多收集5个子女的情况,因此本文将按有效报告的子女人数,分别计算每位受访老人在情感团结、联系团结、关怀感知三个测量指标上的平均得分。由于三个维度的量纲不同,先对各题项进行标准化处理以消除量纲影响,再取均值构成老年人代际关系质量综合指数,得分越高代表老年人代际关系质量越好。

2. 自变量

本文的自变量为数字鸿沟,指的是不同群体在数字接入、数字能力以及数字素养三方面的不平等。^[35]参考吴鹏等的研究,^[36]本文从接入沟、使用沟、知识沟三个维度对数字鸿沟进行测量。接入沟通过问题“您上网吗?”衡量,上网赋值为0,不上网赋值为1;使用沟通过互联网使用频率来衡量,选项“每天都上”“每星期至少上一次”“每月至少上一次”“每年上几次”“从不上网”分别赋值0~4分;知识沟通过主要信息来源来衡量,将回答互联网或手机的赋值为0,其余赋值为1。由于三个题项的量纲不同,先对各题项进行标准化处理以消除量纲影响,再取均值构成老年人数字鸿沟综合指数。该指数数值越大,表明老年人所面临的数字鸿沟越大。

3. 中介变量

本文的中介变量为孤独感,使用孤独感短版量表(UCLA-3)测量。^[37]孤独感作为心理变量之一,是指个体感知到自身的人际关系与其期望水平之间存在差距时所产生的一种消极的主观情感体验。^[38]通过题目“过去一周您觉得自己没人陪伴吗?”“过去一周您觉得自己被别人忽略了吗?”“过去一周您觉得自己被别人孤立了吗?”三个问题衡量,选项“没有”“有时”“经常”分别赋值0~3分。最终得分为3道问题相加,得分越高,孤独感越强。

4. 调节变量

本文的调节变量为孝道期望,是一种父母对成年子女履行孝道义务的规范期望,如满足其身体和情感上的需求。^[39]参考已有研究,^[40]老年人的孝道期望通过8个题项进行多维测量。8个题项均采用李克特量表(“非常不同意”至“非常同意”分别赋值1-5分),包括:“养儿(子)防老”“子女应该做些让父母有光彩的事情”“子女应该对父母的养育之恩心存感激”“子女应该有赡养父母的责任感”“在必要时,子女应该为父母做出牺牲”“无论如何,在家中父母的权威都应该受到子女尊重”“子女对父母孝敬最重要的是儿女有出息,不让老人操心”“子女从情感上对父母的关心比经济上的支持更重要”。

为构建综合指标,本文先对上述8个题项进行Cronbach's α 信度检验。结果显示: $\alpha=0.784$ 大于0.7,表明量表具有较好的内部一致性。在此基础上,对8个题项取均值生成孝道期望得分,得分越高表示孝道期望水平越高。

5. 控制变量

控制变量从老年人个体、家庭和社会层面进行选择。个体层面包括年龄、性别(女=0,男=1)、婚姻状况(未婚=0,在婚=1)、受教育程度(不识字—本科及以上,1~7分)、健康状况(很不健康—很健康,1~5分);家庭层面包括家庭成员人均月收入(取对数)、健在子女数、子女同住(不同住=0,同住=1);社会层面包括户口性质(农村户口—居民户口,1~3分)、养老保险情况(无=0,有=1)。

上述相关变量的描述性统计见表1。

表 1 变量描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
因变量					
代际关系质量	6 249	0.02	0.65	-4.01	0.78
自变量					
数字鸿沟	6 249	0	0.89	-2.73	0.40
中介变量					
孤独感	6 249	4.46	1.58	3	9
调节变量					
孝道期望	6 249	3.98	0.56	1	5
控制变量					
年龄	6 249	71.38	7.18	60	108
性别	6 249	0.51	0.50	0	1
婚姻状况	6 249	0.77	0.42	0	1
受教育程度	6 249	2.87	1.34	1	7
健康状况	6 249	3.32	0.89	1	5
家庭成员人均月收入	6 249	10.58	2.18	4.61	13.82
健在子女数	6 249	1.65	0.89	1	7
与子女同住	6 249	0.39	0.49	0	1
户口性质	6 249	1.50	0.58	1	3
养老保险情况	6 249	0.72	0.45	0	1

(三)模型构建

本文的因变量为老年人代际关系质量,为连续变量。为初步考察数字鸿沟得分对代际关系质量得分的影响,本文首先采用普通最小二乘法(OLS)进行估计,基准回归模型设定如下:

$$RelationshipQuality_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot DigitalGap_i + \beta_2 \cdot Control_i + \epsilon_i$$

其中,RelationshipQuality_i表示个体*i*的代际关系质量;DigitalGap_i表示个体*i*的数字鸿沟程度;Control_i为控制变量;ε_i为随机误差项。随后再分别进行稳健性检验、内生性检验、中介效应检验和调节效应检验。

四、实证结果

(一)基准回归分析

表2呈现了数字鸿沟对老年人代际关系质量影响的具体分析结果。其中,表2第(1)列表明数字鸿沟与老年人代际关系质量之间存在负向关联,具体而言,老年人面临的数字鸿沟程度越高,其与后代之间的代际关系质量就越低。进一步地,表2第(2)列在纳入并控制了老年人个体特征、家庭状况以及社会环境等多层面的变量后,分析结果依然显示:数字鸿沟对老年人代际关系质量具有显著的负面影响,且R²由0.156上升至0.171,解释力度提升了1.5个百分点。基于上述分析,本文提出的研究假设H1得到了有效验证。

表 2 数字鸿沟对老年人代际关系质量的 OLS 回归分析

变量	(1)	(2)
数字鸿沟	-0.055*** (0.009)	-0.021** (0.010)
年龄		-0.005*** (0.001)
性别		-0.029* (0.016)

表2(续)

变量	(1)	(2)
婚姻状况		0.025 (0.023)
受教育程度		0.037*** (0.007)
健康状况		0.032*** (0.010)
家庭成员人均月收入		-0.012*** (0.004)
健在子女数		0.007 (0.009)
子女同住		0.015 (0.018)
户口性质		0.053*** (0.016)
养老保险		0.007 (0.019)
省份固定效应	控制	控制
<i>N</i>	6 249	6 249
<i>R</i> ²	0.156	0.171

注:*** $p<0.001$,** $p<0.05$,* $p<0.1$,括号里的值为标准误。

(二)稳健性检验

本文采用更换模型和剔除极端值两种方式进行稳健性检验。第一,由于因变量取值呈现离散堆积特征(约9%样本集中于0.262处,约20%样本集中于0.519处,约5%样本集中于最大值0.776),本文进一步采用有序Probit模型进行稳健性检验。表3第(1)列显示:数字鸿沟的系数为负,依然在1%的水平上显著,与基准OLS模型的结论一致。第二,剔除家庭成员人均月收入两端各5%的极端样本,以排除极端值对估计结果的潜在干扰。表3第(2)列显示:在剔除极端样本后,数字鸿沟仍负向影响老年人代际关系质量($\beta=-0.020$ 且 $p<0.05$)。

经以上检验证实,本文的研究结论具有稳健性。

表3 稳健性检验结果

变量	(1)	(2)
数字鸿沟	-0.069*** (0.018)	-0.020** (0.010)
控制变量	控制	控制
省份固定效应	控制	控制
<i>N</i>	6 249	5 655

注:*** $p<0.001$,** $p<0.05$,* $p<0.1$,括号里的值为标准误。

(三)内生性检验

考虑到数字鸿沟与老年人代际关系质量之间可能存在内生性问题,本文参考王静茹^[41]的研究,选取“受访者居住的房屋是否有网络信号”(否=0,是=1)作为工具变量(IV)。该工具变量的选取基于两点考虑:首先,“房屋是否有网络信号”作为基础设施可达性的指标,理论上会对个体的数

字接入鸿沟产生直接影响;其次,“房屋是否有网络信号”这一因素本身不太可能直接影响老年人的代际关系质量,以上两点均满足工具变量的限制要求。工具变量有效性检验结果(见表4)显示:第一阶段回归中,工具变量对数字鸿沟存在显著的负向影响,表明居住在无网络信号区域的老年人数字鸿沟程度更高。第一阶段F统计量为869.845(远大于Stock-Yogo临界值10),有效排除了弱工具变量问题。第二阶段回归结果表明,在控制内生性后,数字鸿沟对老年人代际关系质量仍具有显著的负面影响。因此,在考虑潜在内生性问题后,研究假设H1仍然得到支持。

表4 工具变量法内生性检验

变量	第一阶段	第二阶段
数字鸿沟		-0.105*** (0.026)
工具变量	-0.665*** (0.023)	
控制变量	控制	控制
省份固定效应	控制	控制
<i>F</i>	869.845	
<i>N</i>	6 249	6 249
<i>R</i> ²	0.387	0.161

注:*** $p<0.001$,** $p<0.05$,* $p<0.1$,括号里的值为标准误。

(四)异质性分析

表5的异质性分析结果表明,数字鸿沟对老年人代际关系质量的影响,在城乡、年龄与家庭结构层面存在显著的群体差异。在城乡方面,数字鸿沟的影响与老年人所处的数字化环境密切相关。城镇地区数字渗透率高,代际间的信息传递与情感联络愈发依赖数字媒介,老年亲代若处于数字边缘地位,更易在代际互动中产生疏远感,进而对关系质量构成负面影响;相比之下,农村地区的代际互动可能仍以传统方式为主,数字鸿沟的边际影响因而有限。在年龄方面,数字鸿沟对中低龄老人具有显著负面影响,究其原因在于老年人核心需求的不同。低龄老年人的社交需求较强,数字鸿沟阻碍了他们通过线上渠道与子女保持联系,从而损害关系质量;而中高龄老人的需求更侧重于现实生活照料,受数字鸿沟的影响因此较小。在家庭结构方面,数字鸿沟对独生子女家庭和多子女家庭均有影响。根据社会冲突理论,数字技术作为一种新的权力资源介入家庭,子代与亲代因数字资源分配不均而产生的代际权力冲突,会进一步影响代际关系质量。^[42]而在多子女家庭中,子代间更易形成“数字信息同盟”,导致权力结构严重失衡,从而放大了对代际关系的负面影响。

表5 异质性分析结果

变量	城乡差异		年龄差异		子女差异	
	城镇	农村	60~74岁	75岁及以上	独生子女家庭	多子女家庭
数字鸿沟	-0.031*** (0.011)	0.001 (0.022)	-0.035*** (0.010)	0.056 (0.034)	-0.028** (0.012)	-0.038** (0.016)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
省份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
<i>N</i>	3 489	2 760	4 373	1 876	3 493	2 756
<i>R</i> ²	0.167	0.183	0.170	0.191	0.172	0.184

注:*** $p<0.001$,** $p<0.05$,* $p<0.1$,括号里的值为标准误。

(五) 机制检验

1. 中介效应

为深入探究数字鸿沟影响代际关系质量的内在机制,本文进行了中介效应检验,重点关注孤独感可能发挥的作用。根据中介效应三步法:表6第(1)列显示,数字鸿沟对代际关系质量存在显著的负向影响。这表明,在未考虑中介变量时,数字鸿沟程度越高,代际关系质量越低。表6第(2)列显示,数字鸿沟对中介变量“孤独感”具有显著的正向影响。这意味着数字鸿沟越严重,老年人个体的孤独感越强。表6第(3)列显示,当同时引入自变量“数字鸿沟”和中介变量“孤独感”时,“孤独感”对代际关系质量表现出显著的负向影响,这表明孤独感会显著降低代际关系质量。此时,“数字鸿沟”对代际关系质量的直接效应依然显著为负,表明“孤独感”在数字鸿沟与代际关系质量之间扮演了部分中介作用。即,数字鸿沟一方面直接削弱代际关系质量,另一方面通过加剧老年人的孤独感,进而间接地进一步损害代际关系质量。进一步地,Sobel检验($Z=-5.099, p<0.001$)以及Bootstrap检验(95%CI=[-0.012 794 4, -0.005 896 1],不包含0),均证实孤独感的中介效应显著。研究假设H2成立。

表6 数字鸿沟对老年人代际关系质量的中介作用

变量	(1) 代际关系质量	(2) 孤独感	(3) 代际关系质量
数字鸿沟	-0.028** (0.013)	0.062*** (0.013)	-0.024* (0.013)
孤独感			-0.06*** (0.014)
控制变量	控制	控制	控制
省份固定效应	控制	控制	控制
N	6 249	6 249	6 249
R ²	0.171	0.166	0.175

注:所有变量均已标准化。

2. 调节效应

本文进一步检验了孝道期望在数字鸿沟与代际关系质量之间的调节作用。表7显示,数字鸿沟负向影响代际关系质量,孝道期望则正向影响代际关系质量。数字鸿沟与孝道期望的交互项在1%的水平上显著为正,表明孝道期望能有效缓冲数字鸿沟对代际关系质量的负面效应。具体而言,当孝道期望水平较高时,数字鸿沟对代际关系质量的破坏作用明显减弱;当孝道期望水平较低时,数字鸿沟的负面影响显著更强。综上,孝道期望在数字鸿沟与代际关系质量之间发挥调节作用,假设H3得到验证。

表7 数字鸿沟对老年人代际关系质量的调节作用

变量	代际关系质量
数字鸿沟	-0.024** (0.010)
孝道期望	0.047*** (0.015)
数字鸿沟×孝道期望	0.055*** (0.015)
控制变量	控制
省份固定效应	控制
N	6 249
R ²	0.174

注:核心变量均已去中心化。

五、结论与政策建议

本文运用CLASS2018数据库通过基准回归、中介效应和调节效应模型检验了数字鸿沟对老年人代际质量关系的影响。得到以下结论:(1)数字鸿沟对老年人代际关系质量具有显著的负面影响,且在使用工具变量法缓解内生性处理问题后,该结论依然稳健;(2)数字鸿沟通过加剧老年人的孤独感,进而间接地进一步损害代际关系质量;(3)数字鸿沟对代际关系质量的直接负面影响存在,但孝道期望能有效缓冲这一负面效应。

以上研究发现拓展了社会交换理论在数字时代家庭代际关系研究中的应用视角。具体而言,数字鸿沟对代际关系质量造成负面影响的核心在于数字技术重塑了传统家庭代际交换模式。在传统代际交换中,亲代与子代以经济、情感、生活照料为主要资源,且交换过程主要发生在现实空间。而在数字时代,交换资源的类型延伸至数字支持,交换场域拓宽至现实空间与虚拟网络的双重融合。在此新模式之下,老年人的数字接入、数字能力以及数字素养,成为了新时代代际公平的另一衡量标准。更为重要的是,亲代对子代履行孝道义务的期望程度越高,越能够有效缓冲数字鸿沟对代际关系质量的负面影响。这一看似反直觉的发现折射出亲代的积极归因模式,即当数字鸿沟引发摩擦时,他们更可能将冲突解读为“孩子只是心急”或“自己跟不上时代变化”等情境性因素,而非“子女不孝”的关系性否定,从而保护了代际联结的情感基础。该缓冲机制生动展现了文化的连续性和创新性双重特性,亲代通过传统的孝道框架来化解现代冲突,这意味着:一方面孝文化孝老敬老的优良传统经久不衰,^[43]持续为代际关系提供规范;另一方面孝文化发挥了其保障家庭稳定和幸福的现代价值,^[44]即使老年人受困于数字技术,孝道文化仍可为其提供有效的心理与制度保障。

基于上述分析,本文提出以下对策建议:第一,推行以需求为导向、多元化的数字适老化改造,针对城乡、年龄以及家庭结构差异,避免“一刀切”。在城镇及中低龄老人中,重点推进“社交娱乐型”数字融入。如上海市设置的“数字助老伙伴计划”,以及“老友数申活”短视频大赛活动等,^[45]助力老年人被动的学习者转变为数字内容的主动创造者与分享者;在农村及高龄老人中,侧重发展“保障服务型”数字支持。如湖南省推行的社区数字化养老模式,为老年人佩戴集成健康监测与紧急呼叫功能的智能手表,让其直观感受数字技术的工具价值。^[46]第二,搭建多维、线上线下相融合的社会支持网络。线上可引导老年人通过数字工具组建兴趣社群,促进同辈交流与互助,以及引导家庭成员利用数字渠道增强日常关怀与情感联结;^[47]线下则需预防老年人的数字孤独,如浙江省长兴县数据局牵头,联合数据志愿者、全县数据专员和村社、银行等多方力量,通过“学堂教学+入户指导”双线陪伴式助力老年人跨越数字鸿沟。^[48]第三,弘扬新时代孝道文化,联动家庭、社区共建数字活动场景。一方面,子女的“数字反哺”仍是践行新时代孝道的重要途径,子代需耐心指导、积极鼓励亲代参与数字生活;另一方面,社区应打造代际数字融合的公共场景,可举办以家庭为单位的相关数字活动,形成“家庭践行-社区支持”的良性循环,共同营造数字包容的养老环境。

参考文献:

- [1] 国家统计局. 2024年我国60岁以上人口首次突破3亿人[EB/OL]. (2025-01-17)[2025-11-10]. <https://laoling.cctv.com/2025/01/17/ARTI1YQU2WRMIO75bKSmmYLY250117.shtml>.
- [2] 中国老龄科学研究中心. 第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报[EB/OL]. (2024-10-17)[2025-11-10]. <http://www.crca.cn/images/20241017wdsjgb.pdf>.
- [3] 张笑寒,王伟.数字鸿沟对老年人生活质量的影响:基于代际支持的调节作用[J].南方人口,2025,40(1):22-33.

- [4] 俞云峰.数字鸿沟如何影响农村家庭消费:来自CFPS数据的验证[J].浙江学刊,2023(5):186-194.
- [5] 方振,刘鹏凌,李谷成.数字鸿沟与农村老年人幸福感[J].华东经济管理,2024,38(8):118-128.
- [6] CASTELLS M.The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society[M].Oxford:Oxford University Press,2002:247.
- [7] VAN DEURSEN A J A M, VAN DIJK J A G M.The First-level Digital Divide Shifts from Inequalities in Physical Access to Inequalities in Material Access[J].New Media & Society,2019,21(2):354-375.
- [8] VAN DIJK J, HACKER K.The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon[J].The Information Society,2003,19(4):315-326.
- [9] SCHEERDER A, VAN DEURSEN A, VAN DIJK J.Determinants of Internet Skills, Uses and Outcomes.A Systematic Review of the Second-and Third-level Digital Divide[J].Telematics and Informatics,2017,34(8):1607-1624.
- [10] BEAUNOYER E, DUPÉRE S, GUITTON M J.COVID-19 and Digital Inequalities: Reciprocal Impacts and Mitigation Strategies[J].Computers in Human Behavior,2020,111:106424.
- [11] WEI K K, TEO H H, CHAN H C, et al.Conceptualizing and Testing a Social Cognitive Model of the Digital Divide[J].Information Systems Research,2011,22(1):170-187.
- [12] VAN DEURSEN A J A M, HELSPER E J.The Third-level Digital Divide: Who Benefits most from Being Online? [M].Communication and Information Technologies Annual.Emerald Group Publishing Limited,2015,10:29-52.
- [13] ZHONG S, WANG Y.Digital Exclusion and Loneliness in Older People: Panel Data Analysis of Three Longitudinal Cohort Studies[J].BMC Geriatrics,2025,25(1):662.
- [14] SCHLOMANN A, SEIFERT A, ZANK S, et al.Use of Information and Communication Technology (ICT) Devices among the Oldest-old: Loneliness, Anomie, and Autonomy[J].Innovation in Aging,2020,4(2):igz050.
- [15] 金绍荣,罗锐,张玉坤.互联网使用能提升乡村老年人主观幸福感吗?[J].西南大学学报:自然科学版,2024,46(4):104-120.
- [16] JENTOFT E E.Technology and Older Adults in British Loneliness Policy and Political Discourse[J].Frontiers in Digital Health,2023,5:1168413.
- [17] SUCHOWERSKA R, MCCOSKER A.Governance Networks that Strengthen Older Adults' Digital Inclusion: The Challenges of Metagovernance[J].Government Information Quarterly,2022,39(1):101649.
- [18] 于潇,刘澍.老年人数字鸿沟与家庭支持:基于2018年中国家庭追踪调查的研究[J].吉林大学社会科学学报,2021,61(6):67-82.
- [19] 李韵秋,李斯.子代教育水平、反哺途径与老年人数字接入鸿沟[J].图书情报知识,2023,40(4):62-71.
- [20] 张晶晶.中国式老年照护模式中的孝道文化传承与发展[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2024,26(1):113-123.
- [21] 张丹,李树茁.“一老一小”照料、孝道期望与老年人孤独感[J].北京社会科学,2025(6):117-128.
- [22] 李黎明,王颖琼.居住安排、孝道期望与老年人心理健康[J].浙江社会科学,2023(9):70-79.
- [23] AHMAD R, NAWAZ M R, ISHAQ M I, et al.Social Exchange Theory: Systematic Review and Future Directions[J].Frontiers in Psychology,2023,13:1015921.
- [24] 陈华.媒介里的守望:留守家庭的在线连接、异质互动与单向凝视[J].广州大学学报:社会科学版,2022,21(6):29-39.
- [25] CARSTENSEN L L, ISAACOWITZ D M, CHARLES S T.Taking Time Seriously: A Theory of Socioemotional Selectivity[J].American Psychologist,1999,54(3):165.
- [26] 王娟,张劲松.数字鸿沟:人工智能嵌入社会生活对老年人的影响及其治理[J].湖南社会科学,2021(5):123-130.
- [27] NAKAJIMA C, TOMIDA K, SHIMODA T, et al.Association between Willingness to Participate in Physical and Social Activities and Loneliness in Older Adults: a Stratified Analysis by Social Isolation Status[J].Archives of Gerontology and Geriatrics,2024,116:105216.
- [28] 陈雅赛,杨艳,余淑妮.“啃老”与“孝道”:青年与父母经济帮助关系中的数字反哺获得现象研究[J].中国青年

- 研究,2022(5):77-84.
- [29] 王敏芝,李怡萱.数字反哺与反哺阻抗:家庭代际互动中的新媒体使用[J].广州大学学报:社会科学版,2022,21(1):77-90.
- [30] 王斌.数字化代际冲突:概念、特征及成因[J].当代青年研究,2019(1):116-122.
- [31] 王跃生.农村家庭代际关系理论和经验分析:以北方农村为基础[J].社会科学研究,2010(4):116-123.
- [32] 熊波,石人炳.中国家庭代际关系对代际支持的影响机制:基于老年父母视角的考察[J].人口学刊,2016,38(5):102-111.
- [33] BENGTSON V L, ROBERTS R E L. Intergenerational Solidarity in Aging Families: An Example of Formal Theory Construction[J]. Journal of Marriage and the Family, 1991:856-870.
- [34] BENGTSON V, GIARRUSSO R, MABRY J B, et al. Solidarity, Conflict, and Ambivalence: Complementary or Competing Perspectives on Intergenerational Relationships?[J]. Journal of Marriage and the Family, 2002:568-576.
- [35] 黄晨熹.老年数字鸿沟的现状、挑战及对策[J].人民论坛,2020(29):126-128.
- [36] 吴鹏,刘慧君.数字鸿沟对老年人就业不平等的影响研究[J].西北人口,2024,45(6):100-113.
- [37] 吴怡萱,唐丹,王大华.老年人孤独感与互联网使用和躯体健康的关系[J].中国心理卫生杂志,2024,38(5):426-432.
- [38] 赖运成.老年人孤独感的研究进展[J].中国老年学杂志,2012,32(11):2429-2432.
- [39] BLIESZNER R, HAMON R R. Filial Responsibility: Attitudes, Motivators, and Behaviors [M]. Gender, Families, and Elder Care, 1992:105-199.
- [40] 谢勇才,周伊莎.子女代际支持、孝顺期待与农村老年女性孤独感:基于2018年CLASS数据的实证分析[J].社会保障研究,2022(6):26-37.
- [41] 王静茹,王晓慧.互联网使用对老年人主观生活质量的影响:来自中国老年社会追踪调查(CLASS)的证据[J].大连理工大学学报:社会科学版,2023,44(5):120-128.
- [42] SPREY J. Conflict Theory and the Study of Marriage and the Family [J]. Contemporary Theories about the Family, 1979, 2:130-159.
- [43] 景天魁.传统孝文化的古今贯通[J].学习与探索,2018(3):40-46.
- [44] 郭清香.孝文化的现代价值及其实践探析[J].中国特色社会主义研究,2017(2):75-79,97.
- [45] 央视新闻客户端.如何消除数字鸿沟 让老年人共享数字生活? 上海多领域探索[EB/OL]. (2024-07-12) [2025-11-10]. https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html? item_id=3347793175924223193&toc_style_id=feeds_default&share_to=copy_url&track_id=0f92fe63-7ed4-42e3-b703-b6f8f1b75669.
- [46] 三湘都市报.科技赋能,湖南养老服务开启“智慧”模式[EB/OL]. (2024-11-10) [2025-11-10]. <https://www.hunantoday.cn/news/xhn/202411/21271862.html>
- [47] 伍麟,张莉琴.数字技术纾解老年人精神孤独的层级与功能[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2022,61(1):182-188.
- [48] 中国之声.你的样子 | “数字伙伴”帮助老年群体跨越“数字鸿沟”[EB/OL]. (2025-03-10) [2025-11-10]. https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html? item_id=6242405445776755896.

The Digital Divide and the Quality of Intergenerational Relationships among the Elderly: The Mediating Role of Loneliness and the Moderating Effect of Filial Piety Expectations

ZHOU Jialing, LI Fen

(College of International Tourism and Public Administration, Hainan University, Haikou 570228, China)

Abstract: With the simultaneous advancement of digitalization and population aging, the impact of the digital divide on intergenerational relationship quality among older adults has drawn increasing attention. Using data from the 2018 China Longitudinal Aging Social Survey (CLASS), this study employs regression analysis to examine the effect of the digital divide on intergenerational relationship quality, and further applies mediation and moderation effect analyses to investigate the underlying mechanisms. The results show that the digital divide not only directly undermines intergenerational relationship quality but also exerts an indirect negative effect by exacerbating loneliness, while filial piety expectations can effectively buffer this direct negative effect. Accordingly, it is recommended to implement demand-oriented age-friendly digital adaptation, build integrated online-offline social support networks, and promote filial piety culture in the new era, so as to form a synergy that supports older adults' digital inclusion and maintains sound intergenerational relationships.

Keywords: digital divide; elderly; quality of intergenerational relationships; loneliness; filial piety expectations.

(责任编辑:王丽平)